

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre: [REDACTED] DNI: [REDACTED]		
Apellidos: [REDACTED]		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN	10496.- OPTIMIZACIÓN	Ordinaria Número periodo 11087
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
07-12/03/2025	Modelo - A	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del que se ha facilitado por UNIR para realizar el examen, tendrá una calificación de "0" (suspense).
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

8. En caso de que el examen se celebre en formato online. Si se desea introducir una imagen digital, se puede capturar con un dispositivo sin capacidad de comunicarse de forma inalámbrica; se enviará al ordenador con el que se realiza el examen a través de un cable. No se puede utilizar el correo electrónico, ni aplicaciones de comunicación (WhatsApp, WhatsApp Web, Telegram, Discord, ...) ni sistemas de almacenamiento virtuales.
9. No está permitido utilizar los apuntes del curso, sólo un formulario en una hoja A4. Se debe utilizar el ordenador para la realización del examen. Puede utilizar el navegador para cargar/descargar el examen y Word para completarlo, adicionalmente está permitido el uso de las implementaciones (*scripts*) tratadas en clase en MATLAB.
10. No está permitido utilizar los apuntes del curso en el formato presencial, sólo un formulario en una hoja en formato A4, además del uso del ordenador para los algoritmos que considere en MATLAB.
11. **Los archivos deben ser enviados en formato ZIP o RAR**, de tal forma que se puedan concentrar todos en un sólo lugar, evitando así el envío de múltiples archivos en formatos no deseados.
12. Está permitido el uso de calculadora no programable, tanto en versión online como en versión presencial.

Puntuación

PREGUNTAS DEL EXAMEN

- Puntuación máxima 10.00 puntos

Buen día, a continuación, encontrarás las preguntas del examen de OPTIMIZACION - PER11087.

El examen consta de 5 preguntas con la siguiente puntuación:

Pregunta N° 1: 2 puntos – OPTIMIZACIÓN UNIDIMENSIONAL - MATLAB

Pregunta N° 2: 2 puntos – PROGRAMACIÓN LINEAL - MATLAB

Pregunta N° 3: 2 puntos – OPTIMIZACIÓN NO LINEAL CON RESTRICCIONES - MATLAB

Pregunta N° 4: 2 puntos – GRAFOS

Pregunta N° 5: 2 puntos – ALGORITMOS GENÉTICOS

Responde las preguntas en las páginas siguientes. Al final del examen encontrarás las preguntas.

1. Pregunta N° 1: 2 puntos – OPTIMIZACIÓN UNIDIMENSIONAL - MATLAB (Responder en 3 caras)

2. Pregunta N° 2: 2 puntos – PROGRAMACIÓN LINEAL - MATLAB (Responder en 3 caras)

3. Pregunta N° 3: 2 puntos – OPTIMIZACIÓN NO LINEAL CON RESTRICCIONES - MATLAB (Responder en 3 caras)

4. Pregunta N° 4: 2 puntos – GRAFOS (Responder en 3 caras)

5. Pregunta N° 5: 2 puntos – ALGORITMOS GENÉTICOS (Responder en 3 caras)



Universidad Internacional de la Rioja

Examen de Optimización – PER11087
Convocatoria Ordinaria

Instrucciones:

- Responda todas las preguntas justificando sus respuestas.
 - Redacte de manera clara y ordenada.
 - Se permite el uso de calculadora científica no programable e implementaciones (*scripts*) de MATLAB.
 - Cada pregunta indica el puntaje máximo asignado.
-

Preguntas

Pregunta 1. (2 puntos)

Considere la función $f(x) = e^{\cos x} + \ln x$ y responda las siguientes preguntas:

- Demuestre que esta función tiene un mínimo en $[2, 3]$. Además, determine un intervalo de longitud $\frac{1}{2}$ donde se encuentre este valor crítico.
- Use el método de bisección para escoger el iterado inicial x_0 , a partir del intervalo anterior, y calcule el primer iterado del Método de Newton considerando seis decimales de truncamiento (a mano). Utilice la implementación en MATLAB del método de Newton para verificar que este iterado ya aproxima al valor real en el primer decimal.
- Con base en el intervalo obtenido, ¿cuántos iterados del método de búsqueda dicotómica necesitamos para encontrar el mínimo con un error menor a 10^{-6} ?

PREGUNTAS DEL EXAMEN

Pregunta 2. (2 puntos)

La editorial Lumbreras produce dos libros de Matemática: Álgebra y Geometría. La utilidad por unidades es de 7 € para el libro de Álgebra y de 10 € para el libro de Geometría. El libro de Álgebra requiere de 4 horas para su impresión y 5 horas para su encuadernación. El libro de Geometría requiere de 6 horas para imprimirse y de 3 horas para ser encuadernado. Si se dispone de 300 horas para imprimir y de 240 horas para encuadernar, calcule la máxima utilidad que se puede obtener.

Recurso	Álgebra	Geometría	Disponibilidad
Impresión	4	6	300
Encuadernación	5	3	240
Utilidad (€)	7	10	

- Escriba el modelo del problema lineal asociado, especificando variables de decisión, función objetivo y restricciones.
- Escriba el problema estandarizado.
- Use una implementación en MATLAB para encontrar la solución óptima del problema estandarizado.

Pregunta 3. (2 puntos)

Resuelva a mano el siguiente problema de optimización no lineal:

$$\min_{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3} x^2 + y^2 + z^2,$$

sujeto a:

$$x^4 + y^4 + z^4 = 1.$$

Corrobore el resultado obtenido usando una implementación en MATLAB.

Pregunta 4. (2 puntos)

Construya a mano un grafo $G(V, A)$ que satisfaga las siguientes condiciones:

- Exactamente 7 nodos.
- Multigrafo.
- Un circuito de longitud 3.
- Un puente.

Determine su matriz de adyacencia.

PREGUNTAS DEL EXAMEN

Pregunta 5. (2 puntos)

Considere a los siguientes 5 individuos:

1	0	0	1	1
---	---	---	---	---

1	0	1	0	0
---	---	---	---	---

1	0	1	1	0
---	---	---	---	---

0	1	0	1	1
---	---	---	---	---

0	0	0	1	0
---	---	---	---	---

y la función de aptitud dada por:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 3x_5.$$

Entonces,

- Realice una selección por torneo con $k = 2$, considerando las parejas: (2, 1), (1, 3), (4, 3), (5, 4).
- Realice un cruce con las parejas (1, 2) y (3, 4) considerando $n = 2$. Genere dos hijos por cada cruce.
- Considere que un gen muta si el valor asociado está por debajo de la probabilidad $p_m = 25\%$. Para ello, considere la siguiente tabla para establecer la mutación de los individuos:

Tabla de Mutación				
0.240	0.750	0.067	0.938	0.121
0.693	0.234	0.660	0.242	0.616
0.108	0.693	0.232	0.761	0.944
0.666	0.236	0.432	0.009	0.210

- Determine la nueva generación y seleccione al(a los) individuo(s) más apto(s).

PhD. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

PREGUNTAS DEL EXAMEN

Pregunta 2. Método Simplex:

Examen Final Optimización
Javier E. Blanco A. DNI: 37779 264P 08/03/2025

2) Método Simplex $A \times B \begin{cases} A = x_1 \\ B = x_2 \end{cases}$

a) $\max_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} 7x_1 + 10x_2$ $FD: 7x_1 + 10x_2$
s.a.: $4x_1 + 6x_2 \leq 300$ $x_1 = \text{libros Álgebra}$
 $5x_1 + 3x_2 \leq 240$ $x_2 = \text{libros Geometría}$

b) Problema estandarizado
 $\min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} -7x_1 - 10x_2 + 0x_3 + 0x_4$
s.a.: $4x_1 + 6x_2 + x_3 = 300$
 $5x_1 + 3x_2 + x_4 = 240$

c) Uso de Matlab
 $x_1 = 30; x_2 = 30 \Rightarrow FD = 510$

La máxima utilidad obtenida es de 510 € produciendo 30 libros de Álgebra y 30 libros de Geometría.

PREGUNTAS DEL EXAMEN

Problema 3. Optimización no lineal

2) Optimización No lineal Condiciones Necesarias

$$\begin{cases} \min_{x,y,z \in \mathbb{R}^3} & x^2 + y^2 + z^2 \\ \text{s.a.} & x^4 + y^4 + z^4 = 1 \end{cases}$$

$$L(x,y,z,\lambda) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x^4 + y^4 + z^4 - 1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 4x^3\lambda = 0; \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 4y^3\lambda = 0; \frac{\partial L}{\partial z} = 2z - 4z^3\lambda = 0$$

$$\begin{cases} 2x - 4x^3\lambda = 0 \\ 2y - 4y^3\lambda = 0 \\ 2z - 4z^3\lambda = 0 \\ -(x^4 + y^4 + z^4 - 1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Resolver este sistema a mano puede llegar a ser muy complicado así que podemos simplificar el problema a una versión equivalente, entonces}$$

$$\begin{cases} \min_{x,y,z \in \mathbb{R}^3} & x + y + z \\ \text{s.a.} & x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

$$L(x,y,z,\lambda) = x + y + z - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 - 2x\lambda = 0; \frac{\partial L}{\partial y} = 1 - 2y\lambda = 0; \frac{\partial L}{\partial z} = 1 - 2z\lambda = 0$$

Sistema a Resolver

$$\begin{cases} 1 - 2x\lambda = 0 \\ 1 - 2y\lambda = 0 \\ 1 - 2z\lambda = 0 \\ -(x^2 + y^2 + z^2 - 1) = 0 \end{cases}$$

$$z^2 = 1 - x^2 - y^2 \Rightarrow z = 1 - x - y$$

$$1 - 2(1 - x - y)\lambda = 0$$

$$\begin{cases} 1 - 2\lambda(1 - x - y) = 0 \\ 1 - 2x\lambda = 0 \\ 1 - 2y\lambda = 0 \end{cases}$$

$$P_0 \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$P_1 \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$\lambda = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Condiciones Suficientes

$$H(x,y,z,\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & -2\lambda & -2\lambda & -2\lambda \\ -2\lambda & -2\lambda & 0 & 0 \\ -2\lambda & 0 & -2\lambda & 0 \\ -2\lambda & 0 & 0 & -2\lambda \end{pmatrix}$$

$$= -16\lambda^2 x^2 - 16\lambda^2 y^2 - 16\lambda^2 z^2$$

$$\det(H(P_0)) < 0 \rightarrow \text{Punto mínimo}$$

$$\det(H(P_1)) < 0 \rightarrow \text{Hacia mínimo}$$

Entonces... $\rightarrow$

→ Evaluamos ambos puntos en FO y elegimos el menor

$$f(P_0) = \frac{-\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} = -\sqrt{3} \rightarrow \text{elegimos este}$$

$$f(P_1) = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

comprobamos en Matlab Arrojó los mismos resultados

Matlab $\Rightarrow x = -0,5774, y = -0,5774, z = -0,5774$

FO = -1,7321

① Problema unidimensional

a) $f(x) = e^{\cos x} + \ln x \Rightarrow f'(x) = 0$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - e^{\cos x} \cdot \sin(x) \Rightarrow x \in [2, 3]$$

$$f'(a) \cdot f'(b) < 0 \Rightarrow \left[\frac{1}{2} - e^{\cos(2)} \sin(2) \right] \left[\frac{1}{3} - e^{\cos(3)} \sin(3) \right] < 0$$

Hay un mínimo en el intervalo

elegimos $I \Rightarrow x \in [2, 2.5]$

$\left(\frac{1}{2} - e^{\cos(2)} \sin(2) \right) \left(\frac{1}{2.5} - e^{\cos(2.5)} \sin(2.5) \right) < 0 \Rightarrow \text{Demostrado}$

b) Método de bisección para x_0

entonces $\Rightarrow x_0 = \frac{2 + 2.5}{2} \Rightarrow 2,25$ ahora usamos Newton

$$f''(x) = e^{\cos(x)} \sin^2(x) - \frac{1}{x^2} - e^{\cos(x)} \cos(x)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(x)}{f''(x)} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2.25} - e^{\cos(2.25)} \sin(2.25)}{e^{\cos(2.25)} \sin^2(2.25) - \frac{1}{(2.25)^2} - e^{\cos(2.25)} \cos(2.25)}$$

$x_1 = 2,186714$

PREGUNTAS DEL EXAMEN

Problema 1. Optimización unidimensional

→ Evaluamos ambos puntos en FO y elegimos el menor

$$f(P_0) = \frac{-\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} = -\sqrt{3} \rightarrow \text{elegimos este}$$

$$f(P_1) = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

comprobamos en Matlab. Alguien los mismo
resulta como

Matlab $\Rightarrow x = -0,5774, y = -0,5774, z = -0,5774$

FO = -1,7321

① Problema unidimensional

a) $f(x) = e^{\cos(x)} \ln(x) \Rightarrow f'(x) = 0$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - e^{\cos(x)} \cdot \sin(x) \Rightarrow x \in [2, 3]$$

$$f'(a) \cdot f'(b) < 0 \Rightarrow \left[\frac{1}{2} - e^{\cos(2)} \sin(2) \right] \left[\frac{1}{3} - e^{\cos(3)} \sin(3) \right] < 0$$

Hay un mínimo en el intervalo

elegimos $I \Rightarrow x \in [2, 2.5]$

$$\left(\frac{1}{2} - e^{\cos(2)} \sin(2) \right) \left(\frac{1}{2.5} - e^{\cos(2.5)} \sin(2.5) \right) < 0 \Rightarrow \text{Demostrado}$$

b) Método de bisección para x_0

entonces $\Rightarrow x_0 = \frac{2 + 2.5}{2} \Rightarrow 2,25$ ahora usamos Newton

$$f''(x) = e^{\cos(x)} \sin^2(x) - \frac{1}{x^2} - e^{\cos(x)} \cos(x)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(x)}{f''(x)} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2.25} - e^{\cos(2.25)} \sin(2.25)}{e^{\cos(2.25)} \sin^2(2.25) - \frac{1}{(2.25)^2} - e^{\cos(2.25)} \cos(2.25)}$$

$$x_1 = 2,186714$$

PREGUNTAS DEL EXAMEN

Comprobado en Matlab

$X_{min} = 2,1883$ en 2 iteraciones

$$c) \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot (b-a) \leq \epsilon$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n (2.5-2) \leq 10^{-6} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right) \leq 10^{-6}$$

$$n \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{1}{2}\right) \leq -11,51 \Rightarrow$$

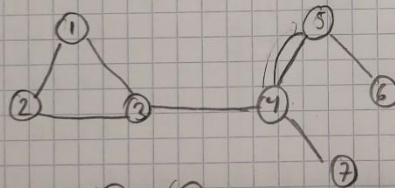
$$n \leq \frac{-11,51 + 0,693}{-0,693}$$

$$n \leq 15,61 \Rightarrow n \approx 16$$

Se Necesitan al menos 16 iteraciones para una $Tol = 10^{-6}$
para búsqueda Binomial

Matriz Adyacencia

4) Grafos



Puente (3) - (4)

Multigrafo (4) - (5)

Círculo (1) - (2) - (3)

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	1	0	1
5	0	0	0	1	0	1	0
6	0	0	0	0	1	0	0
7	0	0	0	1	0	0	0

11

PREGUNTAS DEL EXAMEN

Pregunta 4. Grafos

Comprobado en Matlab
 $X_{min} = \underline{2,1883}$ en 2 iteraciones

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot (b-a) \leq \epsilon$

$\left(\frac{1}{2}\right)^n (2.5-2) \leq 10^{-6} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right) \leq 10^{-6}$

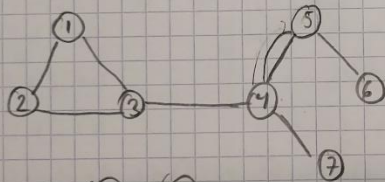
$n \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{1}{2}\right) \leq -11,51 \Rightarrow n \leq \frac{-11,51 + 0,693}{-0,693}$

$n \leq 15,61 \Rightarrow n \approx 16$

Se Necesitan al menos 16 iteraciones para una $Tol=10^{-6}$
 para búsqueda Dicotómica

Matriz Adyacencia

6) Grafos



Puente (3) - (4)

Multigrafo (4) - (5)

Circulo (1) - (2) - (3)

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	1	0	1
5	0	0	0	1	0	1	0
6	0	0	0	0	1	0	0
7	0	0	0	1	0	0	0

11

PREGUNTAS DEL EXAMEN

FORMULARIO

Solo tiene 1 cara.

FORMULARIO OPTIMIZACIÓN

TEMA 5
Casística para POOR

Caso	Herramienta	Hessiano Orlado
FO lineal + A de igualdad	Lagrange	No necesario
FO lineal + A desigualdad	KKT	No necesario
FO no lineal + A igualdad	Lagrange	Si, para clasificar óptimo
FO no lineal + A desigualdad	KKT	Si, para clasificar óptimo

Función Lagrangiana y Hessiano Orlado

$$L(x, y, z, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x, y, z) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x, y, z) \quad \left(\frac{\partial L}{\partial x}; \frac{\partial L}{\partial y}; \frac{\partial L}{\partial \lambda} \right) = 0$$

Para m = 1;

$$H(x, y, \lambda) = \begin{vmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & L_{xx} & L_{xy} \\ g_y & L_{yx} & L_{yy} \end{vmatrix}$$

Para m = 2;

$$H(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \vdots & g_{1x} & g_{1y} \\ 0 & 0 & \vdots & g_{2x} & g_{2y} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ g_{1x} & g_{2x} & \dots & L_{xx} & L_{xy} \\ g_{1y} & g_{2y} & \vdots & L_{yx} & L_{yy} \end{vmatrix}$$

Si $\det(H) < 0$ - mínimo

Criterios KKT
Lista de verificación condiciones necesarias

$$L(x, y, z, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x, y, z) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x, y, z)$$

$$\left(\frac{\partial L}{\partial x}; \frac{\partial L}{\partial y} \right) = 0;$$

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \lambda} \right) \geq 0;$$

$$\lambda \geq 0;$$

$$\lambda \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

TEMA 2
Métodos de búsqueda

Dicotómica

$$x_1 = \frac{a+b}{2}$$

$$x_a = x_1 - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$x_b = x_1 + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^k \cdot (b-a) \leq \delta$$

$$f(x_a) \leq f(x_b) \parallel f(x_a) > f(x_b)$$

Sección Áurea

$$\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$$a_1 = a; b_1 = b$$

$$y_1 = a_1 + (1-\alpha)(b_1 - a_1)$$

$$z_1 = a_1 + \alpha(b_1 - a_1)$$

Para:

$$f(y_k) \geq f(z_k)$$

$$a_{k+1} = y_k; b_{k+1} = b_k; y_{k+1} = z_k$$

$$z_{k+1} = a_{k+1} + \alpha(b_{k+1} - a_{k+1})$$

$$f(z_{k+1})$$

Para:

$$f(y_k) < f(z_k)$$

$$a_{k+1} = a_k; b_{k+1} = z_k; z_{k+1} = y_k$$

$$y_{k+1} = a_{k+1} + (1-\alpha)(b_{k+1} - a_{k+1})$$

$$f(y_{k+1})$$

Fibonacci

$$\omega_1 = b - a$$

F_k para $\omega_1 < \delta \cdot F_n$ para un n dado

$$\omega_{k+1} = \frac{F_{n-k+1}}{F_{n-k}} \omega_k$$

$$\omega_n = \frac{1}{F_n} \omega_1$$

$$X_{a,k} = b_k - \omega_{k+1}$$

$$X_{b,k} = a_k + \omega_{k+1}$$

$$f_{a,k} = f(X_{a,k})$$

$$f_{b,k} = f(X_{b,k})$$

Métodos de Regularidad

Bisección

$$f'(a) \cdot f'(b) < 0$$

$$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Mientras $|f'(c_n)| > \delta$

Newton

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$$

Mientras $|f'(x_n)| > \delta$